1T eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, algebra	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	funksjoner, faktorisering, likninger, andregradslikninger	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	likninger, identiteter, faktorisering, polynomdivisjon	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	rasjonale funksjoner, funksjoner, utforskning, tolke grafer, asymptoter	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, funksjoner, funksjonsdrøfting	✓

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	geogebra, gjennomsnittlig vekstfart	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	derivasjon, funksjonsdrøfting, funksjoner	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, utforskning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, cosinussetningen, arealsetningen	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, integral, funksjoner, utforskning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	trigonometri, cosinussetningen, arealsetningen, cas	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	utforskning, glidere, cas, funksjoner, geogebra	✓

Del 1

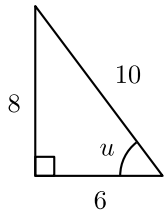
Oppgave 1-1

trigonometri algebra

En rettvinklet trekant har sidelengder 8, 6 og 10. Se figuren under.

Vis at

$$(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1$$



Figur 1: Rettvinklet trekant

Oppgave 1-2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$

I hvilke punkter skjærer grafen til funksjonen x-aksen?

Oppgave 1-3

Gitt likningen

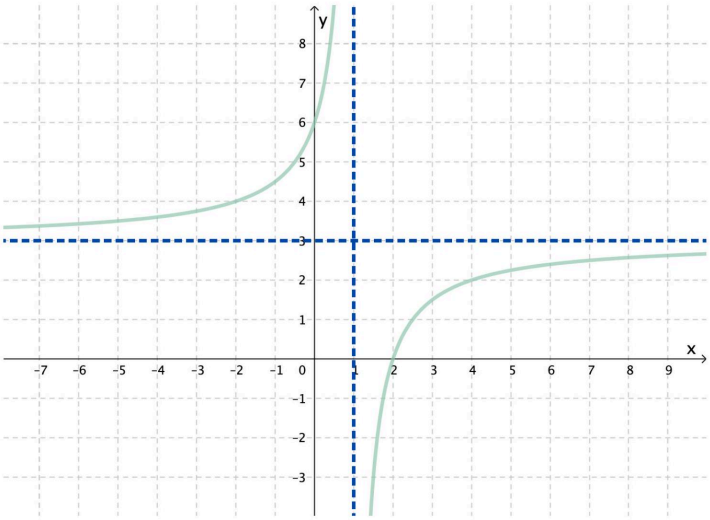
$$x^3 - 5x^2 - 8x + 12 = (x-1)(x+a)(x-b)$$

Bestem a og b slik at likningen blir en identitet.

Oppgave 1-4

Nedenfor ser du grafen til en rasjonal funksjon f.

Bestem $f(x)$. Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

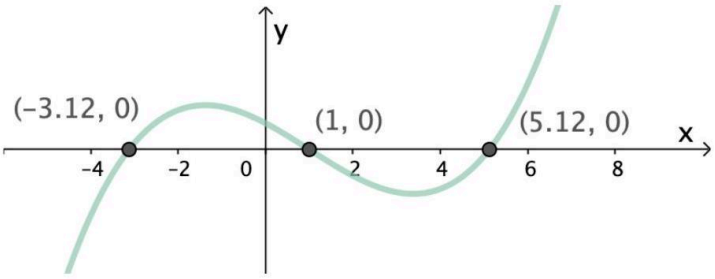


Figur 2: Rasjonal funksjon f

Kommentar til oppgaven

Kommentar: det finnes uendelig mange ulike funksjonsuttrykk som passer. Det holder å finne et funksjonsuttrykk. Inkluder gjerne definisjonsmengden i svaret ditt.

Oppgave 1-5



Ovenfor ser du grafen til den deriverte av en funksjon f.

Nullpunktene til f er $x = -4, x = -2, x = 4$ og $x = 6$

Lag en skisse som viser hvordan grafen til f kan se ut.

Husk å argumentere for hvorfor du mener skissen er riktig.

Del 2

Oppgave 2-1

De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke.

Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad x \in [2, 10]$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T(x)$°C hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1 . april og så videre.

a) Omtrent hvor mange døgn i perioden 1. februar-1. oktober er gjennomsnittstemperaturen over 0°C ifølge modellen?

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(3, T(3))$ og $(7, T(7))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

Denne oppgaven har også én c)-oppgave som passer for 1T: Gjennomsnittstemperatur på Svalbard og den deriverte

Oppgave 2-1

Fortsettelse av annen oppgave

Dette er en fortsettelse av oppgaven Gjennomsnittstemperatur på Svalbard

De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1. februar til 1. oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke.

Han har funnet at funksjonen T gitt ved

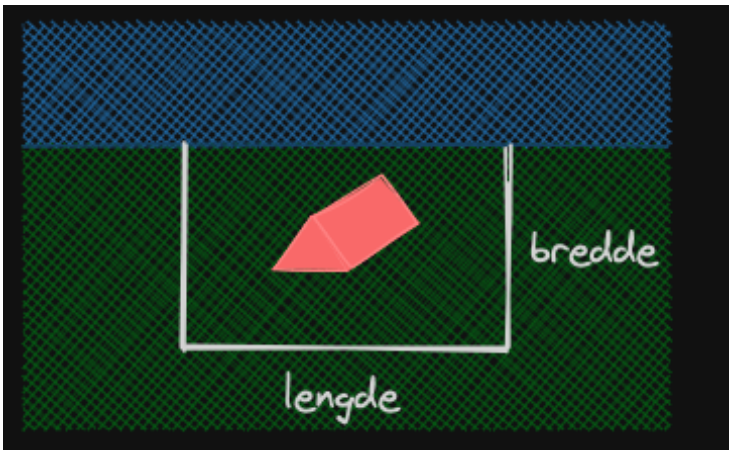
$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad x \in [2, 10]$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen $T(x)$°C hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1 . april og så videre.

c) Bestem nullpunkter og ekstremalpunkter til den deriverte funksjonen T'.

Gjør rede for hva koordinatene til hvert av punktene forteller om gjennomsnittstemperaturen utenfor huset til Lars.

Oppgave 2-2



En gruppe speidere har slått opp telt ved en elv. De har et tau som er 80 m langt, og fire pinner. Tauet og pinnene skal de bruke til å sette opp et gjerde rundt teltet. Området de gjerder inn, skal ha form som et rektangel, og de vil ikke sette opp gjerde langs elven. Se skissen ovenfor.

a) Hvor stort blir arealet av området dersom de velger at lengden skal være 60 meter?

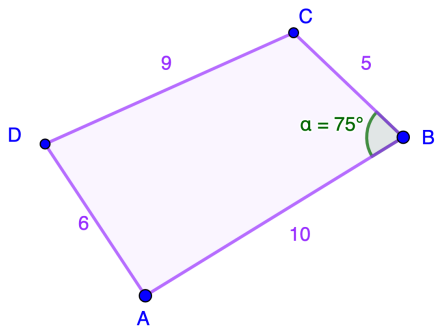
Herman påstår at arealet av området blir størst dersom lengden er dobbelt så lang som bredden.

b) Lag en systematisk oversikt som viser arealet av ulike områder som de kan gjerde inn. Bruk oversikten til å argumentere for at Herman sin påstand kan være riktig.

Josefine lurer på om de kan tegne en graf som viser at Herman har rett. Hun prøver å sette opp et funksjonsuttrykk som hun kan bruke.

c) Sett opp et funksjonsuttrykk for Josefine. Tegn grafen og vis at Hermann sin påstand er riktig.

Oppgave 2-3



Figur 3: Firkant

I denne oppgaven skal du vise at du kan bruke trigonometri til å bestemme arealet av figuren ovenfor.

Bestem arealet. Husk å gjøre rede for hvilke trigonometriske sammenhenger du bruker.

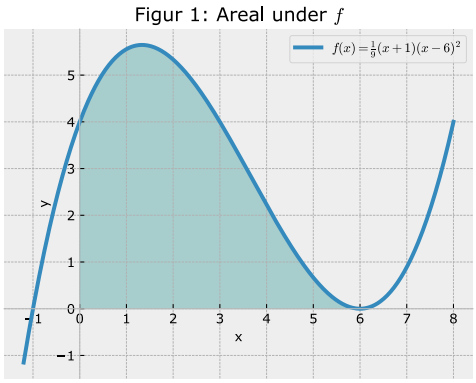
Kommentar

Kommentar: Du trenger ikke regne eksakte verdier i denne oppgaven, men du må bruke trigonometriske sammenhenger. Hvis du konstruerer firkanten i GeoGebra vil det ikke gi full uttelling.

Oppgave 2-4

Nedenfor ser du grafen til funksjonen f gitt ved

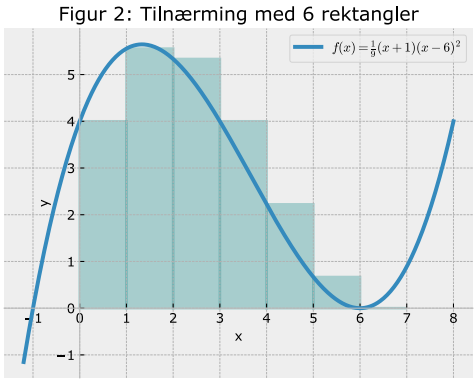
$$f(x) = \frac{1}{9}(x+1)(x-6)^2$$



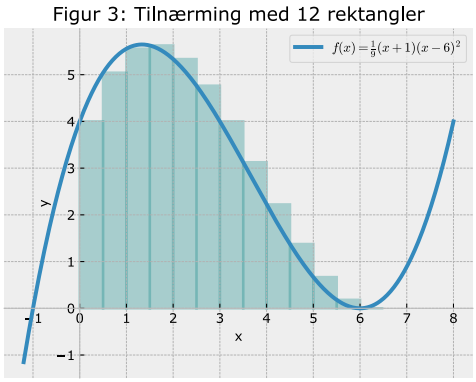
Figur 4: Areal under grafen til f

Thea ønsker å bestemme en tilnærmet verdi for arealet av det grønne området som er avgrenset av x -aksen, y-aksen og grafen til f.

Hun vil gjøre dette ved å legge sammen arealene av små rektangler. Hun begynner som vist på figur 2 og figur 3 nedenfor og vil så øke antall rektangler for å få en bedre tilnærming.



Figur 5: Arealet under grafen tilnærmet med 6 rektangler



Figur 6: Arealet under grafen tilnærmet med 12 rektangler

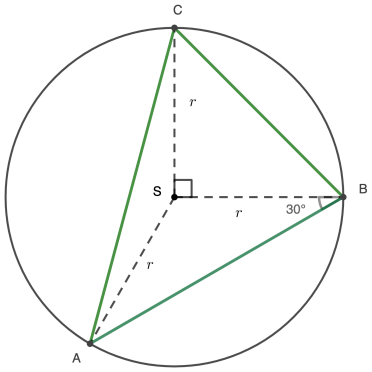
a) Bestem arealet av de seks rektanglene i figur 2

b) Lag et program som Thea kan bruke når hun skal øke antallet rektangler. Du kan for eksempel begynne som vist nedenfor.

```python
def f(x):
    return 1 / 9 * (x + 1) * (x - 6) ** 2   # Definerer funksjonen

x_min = 0                                   # Startverdi for x
x_maks = 6                                  # Sluttverdi for x

n = 6000                                    # antall rektangler

bredde =                                    # bredden av hvert rektangel
```

c) Bruk programmet til å bestemme arealet dersom hun bruker 6000 rektangler.

Oppgave 2-5



Punktene A, B og C ligger på en sirkel med sentrum i S og radius r.

$\angle SBA = 30^\circ$ og $\angle BSC = 90^\circ$

Arealet av $\triangle ABC$ er $2\sqrt{3} + 6$

Se figuren ovenfor.

Bestem en eksakt verdi for r.

Oppgave 2-6

Trym og Eira arbeider med oppgaven nedenfor.

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$$

Bestem koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkter på grafen til f.

Trym
Jeg ser med én gang at grafen må ha et topp- eller bunnpunkt som ligger på y-aksen.

Eira
Hvordan ser du det?

Trym
TRYM: Funksjonsuttrykket har ikke et førstegradsledd. Da må det være slik.

Eira
Hvorfor det? Vil det alltid være slik?

Trym
TRYM: Ja, i alle fall for alle tredjegradsfunksjoner. Det har jeg lært meg.

Eira
Men det er jo ikke slik for grafen til x^3.

Trym
Æsj! Det stemmer. Det kan jo hende du har litt rett likevel, men at det er noe mer vi må se etter?

a) Løs oppgaven elevene arbeider med.
b) Ta utgangspunkt i dialogen ovenfor. Utforsk og kommenter Trym sin «regel».